



T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİMBİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SİSTEM PROGRAMLAMA ÖDEV RAPORU

tarsau Projesi

B211210565-MIKAIL OSMANOV

SAKARYA

MAYIS, 2026

SİSTEM PROGRAMLAMA DERSİ

Proje Amaci

Bu projede Linux/Unix ortaminda C dili kullanilarak, sikistirma yapmadan
metin

dosyalarini tek bir `.sau` arsiv dosyasinda birlestiren ve daha sonra bu
arsivi

istenen dizine acan `tarsau` programi gelistirilmistir.

Gelistirme Ortami

- Dil: C

- Isletim sistemi: Linux/Unix

- Derleme araci: `gcc`

- Derleme komutu: `make`

Programin Kullanimi

Arsiv olusturma:

```bash

./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat -o s1.sau

```

Arsiv acma:

```bash

./tarsau -a s1.sau d1

ˆ ˆ ˆ

`-o` parametresi verilmezse arşiv dosyası varsayılan olarak `a.sau` adıyla oluşturulur. Arşiv açma işleminde izin verilmezse dosyalar geçerli dizine acilir.

## ## Arşiv Dosyası Formatı

` .sau` arşiv dosyası iki bölümden oluşur:

1. Organizasyon bilgileri
2. Arşivlenmiş dosya içerikleri

İlk 10 bayt, organizasyon bölümünün ASCII formatında sayısal uzunluğunu tutar.

Organizasyon bölümünde her dosya aşağıdaki formatla kaydedilir:

```
ˆ ˆ ˆ text
|dosya_adi,izinler,boyut|
ˆ ˆ ˆ
```

Organizasyon bölümünden sonra dosya içerikleri herhangi bir ayırıcı olmadan  
art arda yazılır. Dosyalar acilirken organizasyon bölümündeki boyut bilgileri  
kullanılarak içerikler ayrılır.

## ## Kullanılan Sistem Çağrıları

- ``open()`` : Dosya ve arşiv açma/oluşturma işlemleri
  - ``read()`` : Dosya ve arşiv içeriği okuma
  - ``write()`` : Arşiv ve diğer dosyalarına yazma
  - ``close()`` : Açık dosya tanımlayıcılarını kapatma
  - ``stat()`` : Dosya boyutu, türü ve izin bilgilerini alma
  - ``mkdir()`` : Hedef dizini oluşturma
- ``fchmod()`` : Arşivden çıkarılan dosya izinlerini geri yükleme

### ## Kod Parçaları

Arsiv başlığı oluşturulurken organizasyon bölümünün uzunluğu 10 baytlık ASCII

sayı olarak yazılır:

```
```\c
```

```
snprintf(header, sizeof(header), "%010zu", metadata_size);
```

```
write_all(archive_fd, header, HEADER_SIZE);
```

```
write_all(archive_fd, metadata, metadata_size);
```

```
```
```

Dosya izinleri ``stat()`` ile alınip arşiv kaydına yazılır:

```
```\c
```

```
infos[i].permissions=st.st_mode & 0777;
```

```
```
```

Arsiv acilirken izinlergeri yuklenir:

```
 ``c
fchmod(out_fd, entries[i].permissions);
 ``
```

## TestSenaryolari

|  | No | Senaryo                               | Beklenen Sonuc                   |
|--|----|---------------------------------------|----------------------------------|
|  |    | ---                                   | ---                              |
|  | 1  | `.tarsau -b t1t2-os1.sau`             | `s1.sau` olusur                  |
|  | 2  | `.tarsau -a s1.saud1`                 | Dosyalar `d1` dizinine acilir    |
|  | 3  | `.tarsau-bt1t2`                       | `a.sau` olusur                   |
|  | 4  | ASCII olmayan dosya arshivleme        | Format uyumsuz mesaji verilir    |
|  | 5  | Bozuk `.sau` dosyasi                  | acma Arsiv bozuk mesaji verilir  |
|  | 6  | 32'den fazla dosya                    | arshivleme   Hata mesaji verilir |
|  | 7  | Izinleri farkli dosya arshivleme/acma | Izinler korunur                  |

## GitHubAdresi

Proje deposu: ` <https://github.com/Mikail-837737/tarsau> `